

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire - Béni Mellal
« Département de Physique »



Support des Travaux Dirigés (TD)

Electronique Numérique

Sciences de la Matière Physique (LEF)
ISE-IEM-S4

Version 1.0

Auteur :
Pr. Ahmed GAGA

Année Universitaire : 2025/2026

TD d'électronique numérique « Série N : 1 »

Exercice 1 : Conversions de bases

- Convertir les nombres décimaux suivants en binaire, octal et hexadécimal :
 - 25
 - 78
 - 255
 - 1023
- Convertir les nombres binaires suivants en décimal, octal et hexadécimal :
 - $(101101)_2$
 - $(11001100)_2$
 - $(11111111)_2$
 - $(100000000)_2$
- Convertir les nombres hexadécimaux suivants en binaire et en décimal :
 - $(1F)_{16}$
 - $(A3)_{16}$
 - $(FF)_{16}$
 - $(7D2)_{16}$

Exercice 2 : Conversion entre binaire et décimal (nombres réels)

- Convertir le nombre binaire suivant en décimal :
$$A = 1101.101$$
 - Identifier la partie entière et la partie fractionnaire.
 - Convertir séparément chaque partie en base 10.
 - Donner la réponse finale.
- Convertir le nombre décimal suivant en binaire (*en gardant 4 chiffres après la virgule*) :
$$B = 13.625$$
 - Convertir la partie entière en binaire.
 - Convertir la partie fractionnaire en binaire.
 - Donner le résultat complet.
- Que se passe-t-il quand un nombre décimal ne peut pas être représenté exactement en binaire ?
- Donne un exemple de nombre décimal courant qui a une fraction binaire **infinie**.

Exercice 3 : Opérations en différentes bases

- Effectuer les additions suivantes en binaire :
 - $(1011)_2 + (1101)_2$
 - $(11100)_2 + (1010)_2$
 - $(110101)_2 + (10011)_2$
- Effectuer les soustractions suivantes en binaire :
 - $(11010)_2 - (1011)_2$
 - $(100000)_2 - (1111)_2$

- c) $(101101)_2 - (1101)_2$
3. Effectuer les multiplications suivantes en binaire :
- a) $(101)_2 \times (11)_2$
- b) $(1101)_2 \times (10)_2$
- c) $(1001)_2 \times (101)_2$
4. Convertir en décimal et vérifier les résultats des opérations précédentes.

Exercice 4 : Représentation des nombres signés

1. Représenter les nombres suivants en complément à deux sur 8-bits :
- a) +25
- b) -25
- c) +100
- d) -100
2. Convertir en décimal les nombres suivants en complément à deux sur 8-bits :
- a) $(11101101)_2$
- b) $(00010110)_2$
- c) $(10000000)_2$
- d) $(01111111)_2$
3. Effectuer les additions suivantes en complément à deux sur 8-bits et vérifier si un dépassement d'intervalle (*overflow*) se produit :
- a) $(01101001)_2 + (00110101)_2$
- b) $(11001100)_2 + (10110011)_2$
- c) $(01111111)_2 + (00000001)_2$

Exercice 5 : Code BCD et Code Gray

1. Convertir les nombres décimaux suivants en code BCD (*Binary-Coded Decimal*) :
- a) 47
- b) 123
- c) 250
2. Convertir les nombres binaires suivants en code Gray :
- a) $(1011)_2$
- b) $(11001)_2$
- c) $(100101)_2$
3. Convertir les nombres en code Gray suivants en binaire :
- a) $(1011)_2$
- b) $(11100)_2$
- c) $(10011)_2$

Exercice 6 : Applications pratiques des systèmes de numération

1. Un afficheur **7-segments** est utilisé pour afficher des chiffres en code **BCD**. Donner la correspondance des chiffres de **0** à **9** en **BCD** et expliquer comment il est possible d'afficher ces chiffres sur un afficheur **7 segments** ?
2. Un microcontrôleur communique avec un périphérique en envoyant des données en hexadécimal. Si l'instruction envoyée est $(A5)_{16}$, quel est son équivalent en binaire et en décimal ?

3. Un capteur envoie une mesure sous forme d'un nombre binaire *10-bits*. Quelle est la plage de valeurs possibles en décimal si le capteur fonctionne en notation non signée ?

Exercice 7: Transmission de données en binaire et hexadécimal

Un protocole de communication transmet des données sous forme de trames hexadécimales. Une trame contient la séquence suivante :

3F A7 1C

1. Convertir chaque octet en binaire et en décimal.
2. Quel est le nombre total de bits transmis par cette trame ?
3. Un capteur industriel transmet des mesures en codage binaire sur *12-bits*. Quelle est la plage de valeurs possible en décimal si :
 - a) Le codage est en notation non signée ?
 - b) Le codage est en complément à deux ?

Exercice 8 : Représentation et stockage des données

Un système informatique stocke des valeurs en virgule fixe sur **16-bits**, avec une notation **Q8.8** (*8 bits pour la partie entière, 8 bits pour la partie fractionnaire*).

1. Convertir la valeur binaire (**01100110 11000000**)₂ en décimal.
2. Quelle est la plus grande et la plus petite valeur représentable avec ce format ?
3. Un microcontrôleur *8-bits* utilise un registre pour stocker une donnée signée en complément à deux. Si le registre contient (**11101001**)₂, quelle est la valeur stockée en décimal ?

TD d'électronique numérique « Série N : 2 »

Exercice 1 : Code BCD et affichage numérique

1. Un distributeur automatique stocke le montant inséré en code **BCD** sur **2 octets**. Si la valeur enregistrée est $(0011\ 1001\ 0101\ 1000)_2$, quel est le montant en décimal ?
2. Un circuit de conversion reçoit une entrée en **BCD** et affiche un chiffre décimal sur un écran LED. Associer chaque séquence BCD suivante à son équivalent décimal :
 - a) $(0001\ 0001)_2$
 - b) $(0100\ 0101)_2$
 - c) $(1001\ 1001)_2$
3. Un compteur électronique fonctionne en **BCD** et compte de **0** à **9**. Que se passe-t-il lorsque l'on ajoute 1 à $(1001)_2$ (BCD pour 9) ?

Exercice 2 : Code Gray et transmission des données

1. Un encodeur rotatif produit une sortie en code Gray. Convertir les séquences suivantes en binaire :
 - a) $(1101)_2$
 - b) $(1010)_2$
 - c) $(0111)_2$
2. Pourquoi le code Gray est-il utilisé dans les capteurs de position et les encodeurs rotatifs ?
3. Un système de communication utilise le code Gray pour minimiser les erreurs de transmission. Convertir les nombres binaires suivants en code Gray :
 - a) $(1001)_2$
 - b) $(1110)_2$
 - c) $(0101)_2$

Exercice 3 : Adresse mémoire et systèmes numériques

Un microprocesseur **16-bits** peut adresser jusqu'à 64 Ko de mémoire.

1. Quelle est la plage d'adresses mémoire en hexadécimal ?
2. Combien de bits sont nécessaires pour adresser une mémoire de 128 Ko ?

Un ordinateur utilise des adresses mémoire exprimées en hexadécimal.

3. Convertir les adresses suivantes en binaire et en décimal :
 - a) 0x1F4A
 - b) 0x3C8D
 - c) 0xFF00

Exercice 4 : Conversion ASCII - Binaire - Hexadécimal

- Convertir les caractères suivants en code ASCII (*décimal, binaire et hexadécimal*) :
 - 'A'
 - 'g'
 - '5'
 - '#'
- Convertir les codes ASCII suivants en caractères :
 - 01001000 01100101 01101100 01101100 01101111 (*binaire*)
 - 0x43 0x6F 0x64 0x65 (*hexadécimal*)
 - 72 101 108 108 111 (*décimal*)

Exercice 5 : Manipulation de chaînes de caractères en ASCII

Une chaîne de texte est encodée en ASCII :

" Robot "

- Convertir chaque caractère en code binaire et en hexadécimal.
- Reconstituer la chaîne de caractères à partir des codes ASCII suivants :
0x50 0x79 0x74 0x68 0x6F 0x6E

Un microcontrôleur transmet des données sous forme de code ASCII. La séquence reçue est en binaire :

01001100 01100101 01100001 01110010 01101110

- Quel est le message transmis ?

Exercice 6 : Opérations sur le code ASCII

En *ASCII*, les lettres majuscules (*A – Z*) ont des codes allant de 65 à 90, tandis que les lettres minuscules (*a – z*) vont de 97 à 122.

- Quelle est la relation entre une lettre majuscule et sa version minuscule en *ASCII* ?
- Trouver la différence entre le code *ASCII* de '**A**' et celui de '**a**'.
- En utilisant la relation trouvée, convertir la chaîne "**HELLO**" en minuscules uniquement à l'aide du code *ASCII*.

Exercice 7 : Application au codage de messages

Un protocole de communication encode les messages en *ASCII* et les stocke en hexadécimal.

- Décoder le message suivant :

0x54 0x65 0x73 0x74 0x20 0x41 0x53 0x43 0x49 0x49

Un programmeur veut encoder la phrase "1234" en *ASCII* et l'envoyer sous forme binaire à un microcontrôleur.

- Quelle séquence binaire doit-il envoyer ?

Exercice 8 : Vérification et somme de contrôle ASCII

Un protocole de transmission utilise la somme de contrôle en *ASCII*. Chaque caractère est converti en un code décimal, puis les valeurs sont additionnées.

1. Calculer la somme *ASCII* pour le mot "DATA" (*additionner les codes ASCII des lettres*).

Un système envoie des messages sous forme de blocs *ASCII* avec une somme de contrôle. Le message reçu est :

68 65 6C 6C 6F (*hexadécimal*)

2. Vérifier que la somme des valeurs *ASCII* correspond bien au message envoyé.

Rappel sur la conversion Gray → Binaire et Binaire → Gray

<i>Conversion Binaire → Gray</i>	<i>Conversion Gray → Binaire</i>
Pour convertir un nombre binaire en code Gray : • Le bit de poids fort (MSB) du code Gray est identique à celui du binaire. • Chaque bit suivant du code Gray est obtenu en faisant un OU exclusif (XOR) entre le bit courant et le précédent dans le binaire.	Pour convertir un code Gray en binaire : • Le bit de poids fort (MSB) du binaire est identique à celui du Gray. • Chaque bit suivant du binaire est obtenu en faisant un XOR entre le bit précédent du binaire et le bit courant du Gray.
$\begin{cases} G_0 = B_0 \\ G_i = B_i \oplus B_{i-1} \end{cases}$ (MSB identique)	$\begin{cases} B_0 = G_0 \\ B_i = G_i \oplus B_{i-1} \end{cases}$ (MSB identique)
Remarque : la formule est utilisée en partant du MSB vers le LSB (le MSB a l'indice $i=0$)	

TD d'électronique numérique « Série N : 3 »

Exercice 1 : Identifier les portes logiques

- Donner les tables de vérité pour les portes logiques suivantes :
 - AND
 - OR
 - NOT
 - NAND
 - NOR
 - XOR
 - XNOR
- Réaliser les circuits logiques suivants en utilisant les transistors en technologie MOSFET :
 - $S = A.B$
 - $S = A + B$
 - $S = \bar{A}$

Exercice 2 : Expressions booléennes et simplification

- Simplifier les expressions booléennes suivantes à l'aide des lois de l'algèbre de Boole :
 - $S = A.(A + B)$
 - $S = (A + B).(A + \bar{B})$
 - $S = A + \bar{A}.B$
 - $S = (A + B).(A + \bar{B}) + A.C$
- Donnez l'expression booléenne pour la table de vérité suivante :

A	B	C	Sortie (S)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

- Simplifier l'expression booléenne suivante :
$$S = (A.B) + (\bar{A}.B) + (A.\bar{B})$$

Exercice 3 : Circuits combinatoires (Multiplexeur)

- En utilisant les portes logiques, concevoir un circuit combinatoire à trois entrées **A**, **B** et **C** dont la sortie est **1** lorsque la somme des entrées est paire.
- Concevoir un circuit combinatoire qui réalise une fonction de parité à deux entrées :
 - Si le nombre de 1 dans les entrées est pair, la sortie doit être 0.
 - Si le nombre de 1 dans les entrées est impair, la sortie doit être 1.

3. Concevoir un multiplexeur à 2 bits à 4 entrées qui sélectionne l'entrée correcte selon les valeurs d'un sélecteur S_1 et S_2 .

Exercice 4 : Utilisation d'un Mux pour implémenter une fonction logique

On souhaite implémenter la fonction logique suivante à l'aide d'un multiplexeur 8:1 :

$$f(A, B, C) = \Sigma(1, 2, 6, 7)$$

1. Dessiner la table de vérité complète de F.
2. Indiquer les connexions des entrées I0 à I7 du MUX 8:1.
3. Quels signaux faut-il connecter aux lignes de sélection du MUX ?

Exercice 5 : Encodage et décodage en logique combinatoire

1. Concevoir un circuit combinatoire pour encoder un nombre binaire à 3-bits (entrée) en une sortie codée en gray (code binaire réfléchi).
2. Concevoir un circuit décodage pour un nombre binaire de 4-bits en utilisant des portes logiques.
3. Utiliser des portes logiques pour réaliser un décodeur de 2 à 4 qui prend en entrée 2-bits et produit 4 sorties possibles.

Exercice 6 : Conception d'un convertisseur Binaire $\rightarrow$ Gray

On souhaite concevoir un circuit combinatoire permettant de convertir un nombre codé en binaire pur (sur 4-bits) en code Gray (également sur 4-bits).

1. Rappelle la différence entre un code binaire et un code Gray. Quel est l'intérêt du code Gray dans certains systèmes numériques ?
2. Etablir la table de vérité pour la conversion d'un mot binaire de 4-bits $B = B_3 B_2 B_1 B_0$ vers un mot Gray $G = G_3 G_2 G_1 G_0$
3. Donner les expressions logiques pour chaque bit Gray G_i en fonction des bits binaires B_i ?
4. Simplifier les expressions trouvées à l'aide de tables de Karnaugh (si nécessaire).
5. Réaliser le schéma logique pour le convertisseur Binaire $\rightarrow$ Gray.
6. Que donnerait la sortie Gray pour l'entrée Binaire $B = 1010$?

Exercice 7 : Conception d'un additionneur numérique

1. Demi-additionneur (Half Adder)
 - a) Compléter la table de vérité d'un demi-additionneur avec deux bits A et B.
 - b) Donner les expressions logiques de la somme (S) et de la retenue (C).
 - c) Réaliser le schéma logique correspondant avec des portes logiques de base.
2. Additionneur complet (Full Adder)
 - a) Compléter la table de vérité d'un additionneur complet avec A, B et C_{in} .
 - b) Donner les expressions logiques de la somme (S) et de la retenue de sortie (C_{out}).
 - c) Proposer un schéma utilisant deux demi-additionneurs et une porte logique.
3. Additionneur 4-bits

On souhaite maintenant additionner deux nombres binaires sur 4-bits :

$$A = A_3A_2A_1A_0 \text{ et } B = B_3B_2B_1B_0$$

- Réaliser un schéma fonctionnel de l'additionneur 4-bits en utilisant des additionneurs complets.
 - Explique comment la retenue est propagée d'un bit à l'autre.
 - Quel est le rôle de la retenue finale (C_{out}) ?
 - Propose une méthode pour détecter un dépassement (*overflow*) en mode complément à deux.
4. Additionneur 8-bits
- Proposer un schéma fonctionnel pour additionner deux mots binaires de 8-bits.
 - Quelle est la limite de cette structure ?
 - Comment peut-on améliorer la vitesse d'exécution ?
5. Additionner les deux nombres binaires suivants en utilisant un additionneur 4-bits :

$$A = 1011_2 \text{ et } B = 0110_2$$

- Donner le résultat binaire S et la retenue finale.
- En considérant les nombres en complément à deux, détermine s'il y a 'Overflow'.

Exercice 8 : Conception d'un transcodeur BCD → Afficheur 7 segments

Un transcodeur permet de convertir une entrée en code BCD (4-bits) en signaux logiques capables d'activer les segments d'un afficheur 7-segments à cathode commune.

- Donner la représentation d'un afficheur 7-segments avec la lettre de chaque segment.
- Identifier les entrées/sorties du transcodeur BCD/7segments et compléter la table de vérité du transcodeur:

Remarque : Il faut remplir la table que pour les 10 chiffres décimaux valides (0000 à 1001).

- Pour chaque segment (*a* à *g*), extrais la fonction logique sous forme de table de Karnaugh.
- Simplifier chaque expression.
- Réaliser le schéma logique (ou bloc fonctionnel) pour un des segments (le segment '*a*' par exemple)
- Quel est l'état de chaque segment pour l'entrée

$$D = 0101_{BCD} \text{ (chiffre 5) ?}$$

- Est-ce que ce transcodeur doit gérer les codes invalides BCD (1010 à 1111) ?
- Si oui, que doit-il afficher ?
- Si on veut implémenter cette logique avec un composant 74ls7447 ou CD4511, quelles sont les différences avec votre solution ?

Indice de réponse de la question 9 :

Différences avec notre solution personnalisée en logique combinatoire :

Le 7447 et le 4511 intègrent déjà les fonctions logiques pour chaque segment.

Ils gèrent les codes invalides de manière spécifique (affichent rien ou un symbole).

Ils offrent des fonctionnalités supplémentaires : inhibition, test, blanking.

Notre solution en logique combinatoire est équivalente sur le fond, mais moins compacte et non optimisée en circuit intégré.

TD d'électronique numérique « Série N : 4 »

Exercice 1 : Implémentation des portes logique en technologie NAND

1. Utilisez une porte NAND pour implémenter une porte NOT.

Indice : Pour créer une fonction NOT avec une porte NAND, vous devez connecter les deux entrées de la porte NAND ensemble.

2. Utilisez des portes NAND pour implémenter une porte AND.

Indice : La fonction AND peut être obtenue en connectant la sortie d'une porte NAND à une autre porte NAND.

3. Dessinez le schéma d'un circuit avec des portes NAND réalisant la fonction :

$$S = A \cdot B$$

4. Utilisez des portes NAND pour implémenter une porte OR.

Indice : La fonction OR peut être obtenue en utilisant deux portes NAND et en inversant les sorties.

5. Dessinez le schéma d'un circuit avec des portes NAND réalisant la fonction

$$S = A + B$$

6. Utilisez des portes NAND pour implémenter une porte XOR.

7. Dessinez le schéma d'un circuit avec des portes NAND réalisant la fonction

$$S = A \oplus B$$

8. Refaire les même questions (de 1 à 7) en technologie NOR

Exercice 2 : Conversion d'une fonction booléenne en utilisant des portes NAND

1. Prenez la fonction booléenne $f(A, B, C)$ et convertissez-la en un circuit utilisant uniquement des portes NAND.

$$f(A, B, C) = A \cdot B + \bar{C}$$

Indice : Commencez par transformer la fonction en utilisant des portes AND, OR, et NOT, puis remplacez chaque porte par des portes NAND.

Exercice 3 : Simplification avec des portes NAND

1. Simplifiez l'expression booléenne $f(A, B, C)$ et réalisez-la en utilisant uniquement des portes NAND.

$$f(A, B, C) = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{C}$$

2. Donnez le schéma du circuit avec des portes NAND et expliquez la simplification.

Exercice 4 : Table de vérité et circuit avec des portes NAND

1. Donnez la table de vérité de la fonction

$$f(A, B, C) = A.B + \bar{C}$$

2. Construisez un circuit avec des portes NAND qui réalise cette fonction.

A	B	C	$f(A, B, C)$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Exercice 5: Création d'un circuit complet avec des portes NAND

Conception d'un circuit avec trois variables A, B, C qui réalise la fonction suivante :

$$f(A, B, C) = (A + B).(\bar{A} + C)$$

1. Utilisez uniquement des portes NAND pour implémenter cette fonction et dessinez le schéma.

Exercice 6 : Réduction des portes en utilisant des NAND

Pour la fonction $f(A, B, C)$:

$$f(A, B, C) = A.B + C$$

1. Réduisez le nombre de portes utilisées en utilisant uniquement des portes NAND.
2. Comparez le nombre de portes dans la solution avec celle utilisant des portes OR et AND classiques.
3. Quel est l'avantage d'utiliser des portes NAND pour cette réduction ?

Exercice 7 : Conversion d'une fonction de table de vérité en NAND

1. Donnez la table de vérité d'une fonction logique $f(A, B, C)$ et implémentez-la en utilisant uniquement des portes NAND.

A	B	C	$f(A, B, C)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

TD d'électronique numérique « Série N : 5 »

Exercice 1 : Étude complète de la bascule RS à base de NOR et NAND

Rappel du principe de la bascule RS :

Elle a deux entrées : **R (Reset)** : pour remettre à 0 et **S (Set)** : pour mettre à 1. Et deux sorties : Q et $\bar{Q}$ (ou $\bar{Q}$), est la sortie complémentaire.

1. Bascule RS à portes NOR

- Dessine le schéma d'une bascule RS réalisée avec deux portes NOR croisées.
- Complète la table de vérité suivante :

S	R	Q(t+1)	État de la bascule
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

- Explique le comportement de la bascule dans chaque cas.
- Pourquoi le cas $[S = 1 \text{ et } R = 1]$ est-il interdit ?

2. Bascule RS à portes NAND

- Dessiner le schéma d'une bascule RS réalisée avec deux portes NAND croisées.
- Compléter la table de vérité suivante.

S	R	Q(t+1)	État de la bascule
1	1		
1	0		
0	1		
0	0		

- Comparer les comportements NOR et NAND : dans quelle logique travaille-t-on ?
- Quel est le cas interdit ici ? Pourquoi ?

3. Chronogramme simple : On applique une séquence d'entrées S et R (NOR) à différents instants.

- Tracer l'évolution de Q dans le temps.

Temps (t)	S	R	Q (à dessiner)
t_0	0	0	?
t_1	1	0	?
t_2	0	0	?
t_3	0	1	?
t_4	0	0	?
t_5	1	1	?

Exercice 2 : Étude complète de la bascule D

La bascule D est une bascule synchrone qui copie l'entrée D sur la sortie Q uniquement à chaque front montant de l'horloge (CLK).

1. Compléter la table de vérité suivante :

CLK (front)	D	Q(t+1)
↗	0	
↗	1	
-	X	

On note ↗ un front montant, et – l'absence de front.

2. Dessiner le schéma de la bascule D réalisée à partir d'une bascule $RS\ NOR$ avec verrouillage.
3. Expliquer pourquoi cette bascule ne doit pas être construite directement avec une bascule RS simple.
4. Comportement temporel : On vous donne les signaux suivants :

Temps (t)	CLK	D	Q
t_0	0	0	?
t_1	1	1	
t_2	0	0	
t_3	1	0	
t_4	0	1	
t_5	1	1	

- a) Trace le chronogramme de Q .
5. Application : conception d'un registre 4-bits
 - a) Comment peut-on utiliser 4 bascules D pour stocker un mot de 4-bits ?
 - b) Dessiner le schéma du registre 4-bits à l'aide de bascules D avec une seule horloge commune.
 - c) Si l'entrée parallèle est $D_3D_2D_1D_0 = 1011$, donner l'état des sorties Q_3 à Q_0 après un front d'horloge.

Exercice 3 : Étude complète de la bascule JK (Application aux compteurs)

Les objectifs de cet exercice sont les suivants:

- Comprendre la logique de fonctionnement de la bascule JK.
- Étudier son comportement synchrone avec horloge.
- Analyser un chronogramme.
- Appliquer la bascule JK à la conception de compteurs.

1. Compléter la table de vérité de la bascule JK (front montant d'horloge, noté $\nearrow$) :

J	K	CLK (front)	Q(t)	Q(t+1)	Comportement
0	0	$\nearrow$	0		
0	1	$\nearrow$	1		
1	0	$\nearrow$	0		
1	1	$\nearrow$	0		
1	1	$\nearrow$	1		
X	X	-	Q(t)		

2. Indiquer à chaque fois le comportement (mémorisation, mise à 1, mise à 0, basculement).
 3. Dessiner le schéma logique simplifié de la bascule JK .
 4. Expliquer pourquoi on dit qu'elle est une amélioration de la bascule RS.
 5. Quelle est l'utilité du cas $[J = 1, K = 1]$?
 6. On donne les signaux suivants (JK avec front d'horloge actif sur $\nearrow$) :

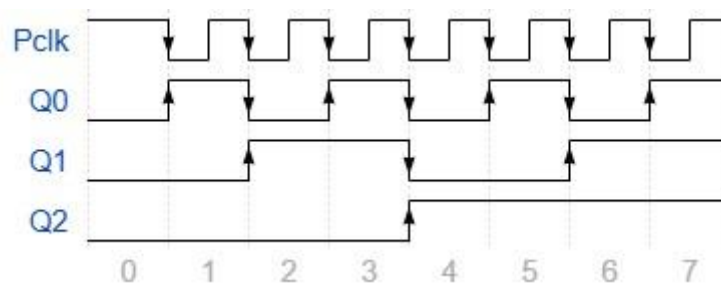
Temps (t)	CLK	J	K	Q
t_0	0	0	0	0
t_1	$1\nearrow$	1	0	?
t_2	0	1	1	?
t_3	$1\nearrow$	1	1	?
t_4	0	0	1	?
t_5	$1\nearrow$	0	1	?
t_6	0	0	0	?
t_7	$1\nearrow$	0	0	?

- a) Compléter la valeur de Q à chaque instant.
 b) Quelle est la périodicité du signal Q si $J = K = 1$ en permanence avec horloge régulière ?
7. Application : compteur binaire : On souhaite créer un compteur binaire **mod-8** (de 0 à 7).
 a) Proposer un schéma utilisant 3 bascules JK avec :
 • Entrées $J = K = 1$
 • Horloge commune
 b) Complète une table des états du compteur ($Q_2 Q_1 Q_0$) sur **8 cycles** d'horloge.

Exercice 4 : Étude d'un compteur asynchrone (Ripple counter)

On dispose de 3 bascules JK négatives (déclenchement sur front descendant, ∇), avec $J = K = 1$ en permanence.

- Faites le schéma du compteur asynchrone 3-bits.
 - Chaque bascule reçoit l'horloge à partir de la sortie Q de la précédente.
 - Nomme les sorties Q_2 (MSB), Q_1 et Q_0 (LSB).
- Compléter la table d'évolution des états de $Q_2Q_1Q_0$ sur 8 cycles d'horloge (de 0 à 7).
- On vous donne le chronogramme suivant :



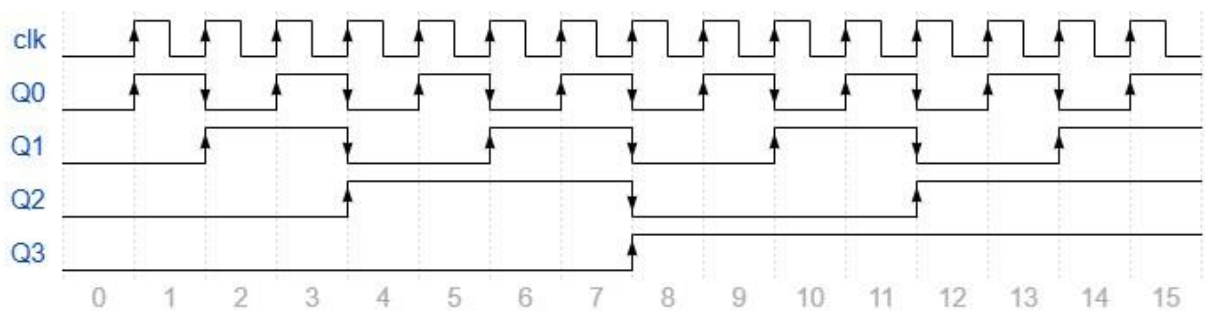
- Quelle est la fréquence de chaque sortie par rapport à l'horloge ?
 - Expliquer pourquoi on parle de compteur à propagation.
 - Donner un inconvénient majeur de ce type de compteur lorsqu'on augmente le nombre de bits.
- On souhaite maintenant réaliser un compteur asynchrone modulo 6 (comptage de 0 à 5 puis retour à 0) :
 - Quel est le nombre minimal de bascules nécessaires ?
 - Donner la table de comptage de 0 à 5 (en binaire sur 3-bits).
 - Propose un système de remise à zéro automatique (RESET) basé sur la détection de l'état 110 (6 en binaire).
 - Ajouter une porte logique qui génère le signal de remise à zéro.
 - Proposer un schéma bloc du compteur **mod-6**.
 - Quelle est la différence principale entre un compteur synchrone et un compteur asynchrone ?
 - Dans quelle application réelle utiliserait-on un compteur asynchrone ?
 - Peut-on créer un compteur décroissant avec cette structure ? Si oui, comment ?

Exercice 5 : Étude d'un compteur synchrone

On souhaite concevoir un compteur binaire synchrone sur 4-bits à l'aide de 4 bascules JK (avec $J = K = 1$ pour chaque bascule).

1. Dessiner le schéma du compteur synchrone 4-bits.
 - Toutes les bascules reçoivent la même horloge.
 - Nomme les sorties Q_3, Q_2, Q_1, Q_0 (respectivement MSB et LSB).
2. Compléter la table de vérité des sorties Q_3, Q_2, Q_1, Q_0 pour les premiers 8 cycles d'horloge.

On vous donne le chronogramme suivant (l'horloge CLK est active sur les fronts montants) :



3. Compléter les valeurs des sorties Q_3, Q_2, Q_1, Q_0 pour chaque cycle d'horloge.
4. Indiquer la fréquence de chaque sortie par rapport à l'horloge.
5. On souhaite maintenant réaliser un compteur synchrone **mod-10** (qui compte de 0 à 9, puis revient à 0) en utilisant un compteur binaire synchrone 4-bits.
 - a) Proposer une solution pour que le compteur revienne à 0 après 9 :
 - b) Quelle condition faut-il utiliser pour réinitialiser le compteur ?
 - c) Dessiner un schéma avec un signal **RESET** qui remet à zéro le compteur lorsque l'état atteint 1001 (9 en binaire).
 - d) Donner la table des états du compteur mod-10 (0 à 9) sur 4-bits.
6. Quelle est la différence entre un compteur synchrone et un compteur asynchrone ?
7. Quelle est l'utilité des compteurs synchrones dans les systèmes numériques modernes (par exemple dans des horloges, des registres, des diviseurs de fréquence) ?
8. Est-il possible de concevoir un compteur décimal synchrone avec des bascule T ou D ? Si oui, donner la structure.